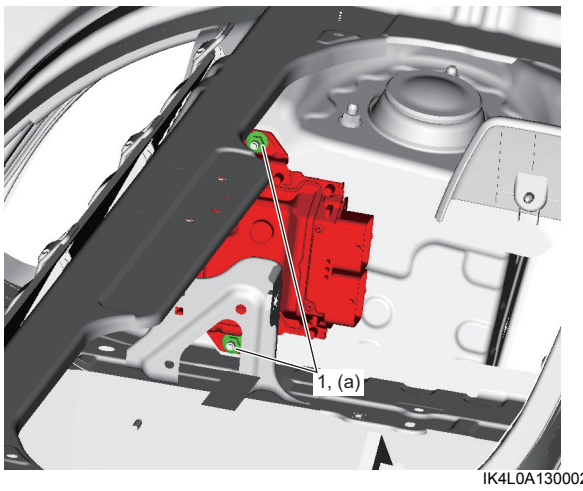
AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IK4L0A130002-01

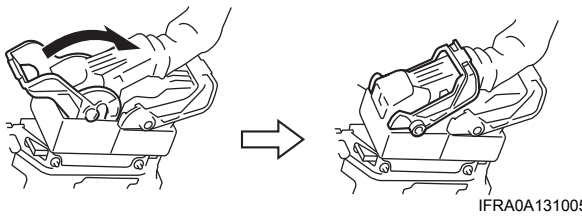
- Kết nối các giắc cắm với ECM như sau:
  a. Kiểm tra để đảm bảo cần khóa của giắc cắm ECM ở vị trí mở.

IFRA0A131003-01

  b. Lắp các giắc cắm ECM vào ECM cho đến khi chúng dừng lại khi cần khóa ở vị trí mở.

IFRA0A131004-01

  c. Kéo cần khóa xuống để khóa chặt các giắc cắm ECM.



IFRA0A131005-01

Quy trình sau khi thay ECM

AENK4L0B1306002

LƯU Ý

Khi ECM và BCM được thay mới cùng lúc, thực hiện "Immobilizer Key Registration" (Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm) thay vì "ECM Registration" (Đăng ký ECM) bằng máy chẩn đoán SUZUKI và thiết bị an toàn.
Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết cách đăng ký hệ thống chống trộm.

Sau khi ECM được thay mới, hãy thực hiện quy trình sau đây:

1) Thực hiện chế độ "Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm" của máy chẩn đoán SUZUKI.
   Tham khảo "Sách hướng dẫn vận hành điều khiển hệ thống chống trộm SUZUKI".
2) Thực hiện hiệu chuẩn hệ thống điều khiển bướm ga điện. ☞(Trang 1C-5)

Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe

AENK4L0B1306003

⚠ CẨN THẬN

Nếu bạn chạm ngón tay vào van bướm ga khi công tắc máy ở vị trí "ON" và nhấn bàn đạp ga, ngón tay có thể bị kẹp giữa van bướm ga và vỏ thân bướm ga khi nhả bàn đạp ga. Tuyệt đối không chạm ngón tay vào van bướm ga khi công tắc máy ở vị trí "ON" và bàn đạp ga được nhấn.

CHÚ Ý

Việc không thực hiện đúng các phòng ngừa khi lắp bộ thân bướm ga điện có thể dẫn đến sự cố cho bộ thân bướm ga điện hoặc hư hỏng các bộ phận.

- **Không tháo rời bộ thân bướm ga điện.**
- **Không làm rơi hoặc để bộ thân bướm ga điện bị va chạm mạnh. Phải thay thế tất cả các bộ thân bướm ga điện bị va chạm mạnh.**
- **Giữ cho vỏ thân bướm ga và/hoặc van bướm ga không bị bụi, hạt kim loại hoặc các vật lạ khác bám vào.**
- **Không tác dụng lực quá mạnh lên van bướm ga khi kiểm tra hoạt động của van bướm ga hoặc cảm biến TP; nếu không các bánh răng nhựa trong bộ chấp hành van bướm ga sẽ bị hỏng.**

LƯU Ý

Sau khi thay thế hoặc vệ sinh bộ thân bướm ga điện, cần hiệu chỉnh vị trí van bướm ga.
☞(Trang 1C-5)

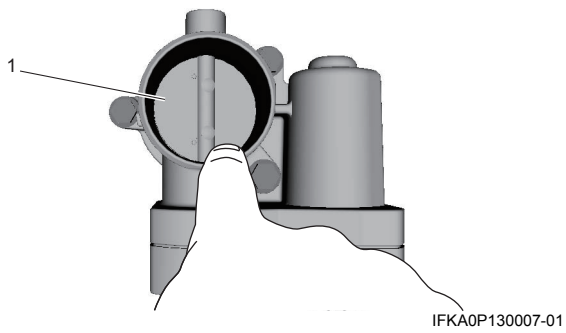
AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra van bướm ga bằng mắt thường

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Tháo ống dẫn khí nạp đến động cơ. ☞(Trang 1D-11)
3) Kiểm tra để xác nhận không có vật lạ giữa van bướm ga và vỏ thân bướm ga. Nếu có vật lạ, hãy tháo bộ thân bướm ga điện và lau kỹ bên trong. ☞(Trang 1D-12)

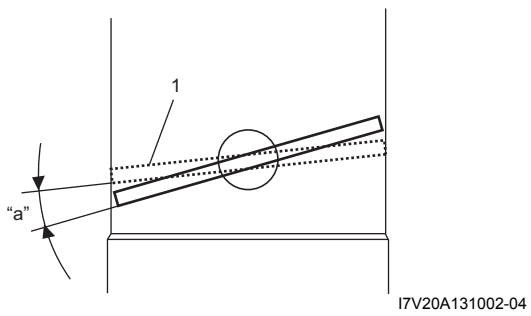
Kiểm tra hoạt động của van bướm ga

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Tháo ống dẫn khí nạp đến động cơ. ☞(Trang 1D-11)
3) Kiểm tra hoạt động của van bướm ga như sau.
   Nếu phát hiện tình trạng hỏng hóc, hãy thay bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1D-12)
   a) Kiểm tra để đảm bảo van bướm ga (1) di chuyển êm đến cả vị trí đóng hoàn toàn và vị trí mở hoàn toàn khi được ấn bằng tay.



   b) Kiểm tra xem van bướm ga có trở lại vị trí mặc định khi áp lực ngón tay lên van bướm ga được nhả ra ở cả vị trí đóng hoàn toàn hoặc vị trí mở hoàn toàn không.

<u>Vị trí mặc định của van bướm ga</u>
“a”: Độ mở nhẹ từ vị trí đóng hoàn toàn (1)



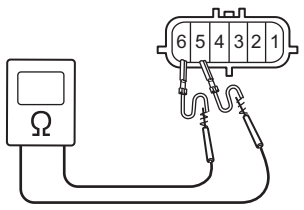
Kiểm tra vận hành hệ thống thân bướm ga điện

1) Kiểm tra để đảm bảo tốc độ cầm chừng có giá trị quy định. ☞(Trang 1A-133)
2) Kiểm tra để đảm bảo tốc độ động cơ tăng êm khi nhấn bàn đạp ga, và tốc độ động cơ giảm đến tốc độ cầm chừng quy định khi nhả bàn đạp ga.
3) Dừng động cơ với công tắc máy ở vị trí “ON”.
4) Chọn “Target Throttle Posi” (Vị trí bướm ga mục tiêu) và “Throttle Position” (Vị trí bướm ga) trong chế độ “Data List” (Danh sách dữ liệu) trên máy chẩn đoán SUZUKI. Đồng thời kiểm tra các điểm sau. ☞(Trang 1A-34)
   - Giá trị “Throttle Position” (Vị trí bướm ga) khi nhả bàn đạp ga.
   - Giá trị “Throttle Position” (Vị trí bướm ga) khi nhấn hết cỡ bàn đạp ga.
   - “Throttle Position” (Vị trí bướm ga) theo sau “Target Throttle Posi” (Vị trí bướm ga mục tiêu) khi bàn đạp ga được mở hoàn toàn từ vị trí đóng hoàn toàn.
5) Nếu phát hiện tình trạng hỏng hóc trong Bước 1) - 4), hãy kiểm tra những điểm sau.
   - Bộ dây điện và các kết nối
   - Cảm biến APP: ☞(Trang 1C-5)
   - Cảm biến TP: ☞(Trang 1C-4)
   - Mô-tơ bướm ga: ☞(Trang 1C-4)
6) Nếu kết quả kiểm tra ỔN trong Bước 5), hãy thay bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1D-12)

Kiểm tra mô-tơ bướm ga

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Rút giắc cắm ra khỏi bộ thân bướm ga điện.
3) Đo điện trở giữa cực “5” và cực “6” của bộ thân bướm ga điện.
   Nếu phát hiện tình trạng hỏng hóc, hãy thay bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1D-12)

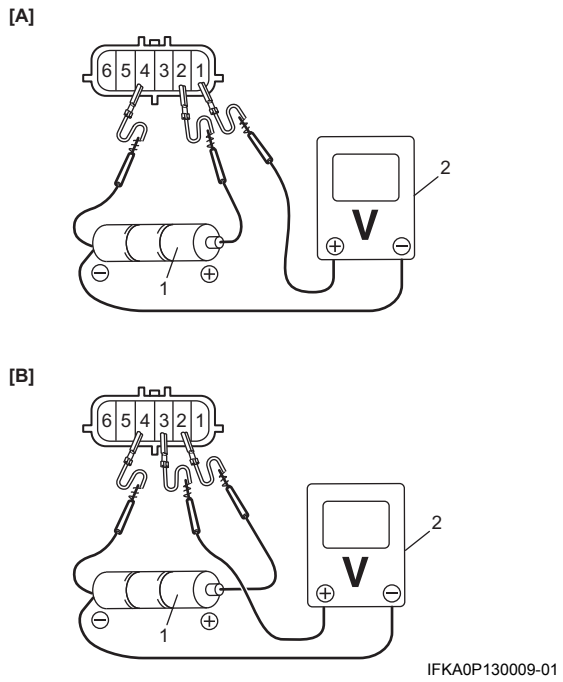
<u>Điện trở mô-tơ bướm ga</u>
0,3 đến 100 Ω ở 20 °C (68 °F)



Kiểm tra hoạt động cảm biến TP

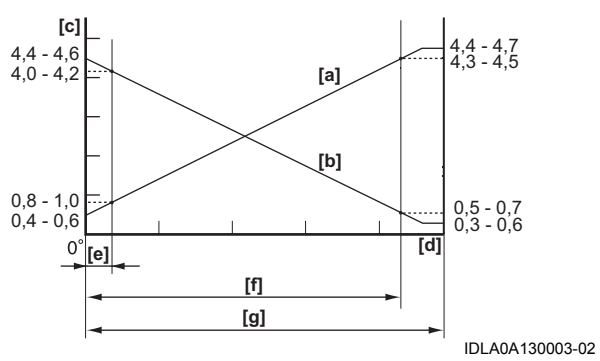
1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Rút giắc cắm ra khỏi bộ thân bướm ga điện.
3) Kiểm tra điện áp đầu ra của các tín hiệu chính và phụ của cảm biến TP như sau.
   Nếu phát hiện tình trạng hỏng hóc, hãy thay bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1D-12)
   a) Lắp 3 bình điện mới 1,5 V (1) nối tiếp nhau và kiểm tra để đảm bảo tổng điện áp nằm trong khoảng từ 4,5 đến 5,0 V.
   b) Nối đồng hồ đo điện áp (2) và các bình điện với cảm biến TP như được minh họa trong hình.

AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



[A]: Cảm biến TP (chính)	[B]: Cảm biến TP (phụ)

c) Kiểm tra để đảm bảo điện áp thay đổi phụ thuộc vào góc mở bướm ga như được biểu diễn trên đồ thị dưới đây khi van bướm ga được mở và đóng bằng tay.



[a]:	Điện áp cảm biến TP (chính)
[b]:	Điện áp cảm biến TP (phụ)
[c]:	Điện áp (V)
[d]:	Độ mở van bướm ga
[e]:	Vị trí van bướm ga mở nhẹ từ vị trí đóng hoàn toàn (vị trí mặc định)
[f]:	Góc đạt được khi nhấn hết cỡ bàn đạp ga
[g]:	Góc đạt được khi van bướm ga được mở hoàn toàn bằng tay

Hiệu chuẩn hệ thống điều khiển bướm ga điện

AENK4L0B1306004

1) Sau khi thực hiện một trong các hoạt động bảo dưỡng sau, cần hiệu chuẩn hệ thống điều khiển bướm ga điện.
   - Thay ECM
   - Xóa DTC liên quan đến ECM
   - Tháo và lắp bộ thân bướm ga điện (vệ sinh hoặc thay thế)
2) Kiểm tra để đảm bảo những điều kiện sau đây được thỏa mãn trong khi thực hiện quy trình hiệu chuẩn này.
   - Không phát hiện thấy DTC trong ECM.
   - Xe đứng yên.
   - Động cơ dừng.
   - Nhiệt độ nước làm mát động cơ nằm trong khoảng 6 °C (43 °F) đến 100 °C (212 °F).
   - Nhiệt độ khí nạp trên 6 °C (43 °F).
   - Nhả bàn đạp ga.
   - Điện áp bình điện trên 10 V.
3) Thực hiện quy trình hiệu chuẩn này như sau.
   a) Xóa DTC. ☞(Trang 1A-23)

   LƯU Ý

   Thực hiện “xóa DTC” kể cả khi không phát hiện DTC.

   b) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” và giữ nguyên trong 40 giây trở lên.
   c) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và giữ nguyên trong 10 giây trở lên.
4) Tiến hành “Quy trình nhận biết ECM của mô-men xoắn động cơ” (Trang 1C-5).

Quy trình nhận biết ECM của mô-men xoắn động cơ

AENK4L0B1306005

1) Kiểm tra để đảm bảo những điều kiện sau đây được thỏa mãn trong khi thực hiện quy trình này.
   - Không phát hiện thấy DTC trong ECM.
   - Xe đứng yên.
   - Động cơ dừng.
   - Nhiệt độ nước làm mát động cơ nằm trong khoảng 6 °C (43 °F) đến 100 °C (212 °F).
   - Nhiệt độ khí nạp trên 6 °C (43 °F).
   - Nhả bàn đạp ga.
   - Điện áp bình điện trên 10 V.
2) Khởi động động cơ.
3) Làm nóng động cơ ở tốc độ cầm chừng đến nhiệt độ vận hành bình thường.

Kiểm tra cảm biến APP trên xe

AENK4L0B1306006

Sử dụng máy chẩn đoán SUZUKI

1) Kiểm tra để đảm bảo bộ bàn đạp ga được gắn đúng vào thân xe (không bị mắc vào tấm thảm sàn, v.v.). Nếu gắn không đúng, hãy lắp lại bộ bàn đạp ga. ☞(Trang 1C-6)
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC khi xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
3) Hiển thị chế độ “Data List” (Danh sách dữ liệu).